

Projekt semestralny

Przedmiot: Prywatność i Ochrona Danych Osobowych

Sztuczna inteligencja i systemy rekomendacyjne

a ochrona danych osobowych

Analiza przypadków Netflix, Instagram i Amazon
w świetle wymogów RODO i zasady privacy-by-design

Raport końcowy projektu

6 czerwca 2026

Spis treści

1	Zagadnienia teoretyczne: AI, systemy rekomendacyjne i prywatność	4
1.1	Systemy rekomendacyjne oparte na sztucznej inteligencji (AIRS)	4
1.2	Taksonomia zagrożeń prywatności w systemach AIRS	4
1.3	Ramy prawne: RODO i zasada privacy-by-design	5
1.4	Pojęcie profilowania i jego znaczenie dla ochrony prywatności	6
2	Studia przypadku: analiza polityk prywatności	8
2.1	Netflix – platforma streamingowa	8
2.1.1	Charakterystyka platformy i systemu rekomendacyjnego	8
2.1.2	Zakres zbieranych danych osobowych	8
2.1.3	Identyfikacja zagrożeń prywatności	9
2.1.4	Ocena zgodności z RODO i zasadą privacy-by-design	9
2.1.5	Rekomendacje	10
2.2	Instagram – platforma społecznościowa	10
2.2.1	Charakterystyka platformy i systemu rekomendacyjnego	10
2.2.2	Zakres zbieranych danych osobowych	10
2.2.3	Identyfikacja zagrożeń prywatności	11
2.2.4	Ocena zgodności z RODO i zasadą privacy-by-design	11
2.2.5	Rekomendacje	12
2.3	Amazon – platforma e-commerce	12
2.3.1	Charakterystyka platformy i systemu rekomendacyjnego	12
2.3.2	Zakres zbieranych danych osobowych	13
2.3.3	Identyfikacja zagrożeń prywatności	13
2.3.4	Ocena zgodności z RODO i zasadą privacy-by-design	14
2.3.5	Kontekst regulacyjny	14
3	Porównanie polityk prywatności: Netflix, Instagram, Amazon	15
3.1	Cel i zakres porównania	15
3.2	Syntetyczne zestawienie porównawcze	15
3.3	Analiza porównawcza według kryteriów RODO	17

3.3.1	Minimalizacja danych	17
3.3.2	Ograniczenie celu	17
3.3.3	Przejrzystość	17
3.3.4	Privacy-by-default	18
3.3.5	Bezpieczeństwo techniczne	18
3.4	Przekrojowe wnioski z analizy porównawczej	18
4	Wnioski końcowe	20
4.1	Systemowe napięcie między personalizacją a ochroną prywatności . . .	20
4.2	Privacy-by-design jako wymóg systemowy, nie deklaracyjny	20
4.3	Prawa podmiotów danych w erze AIRS	20
4.4	Rola regulacji: RODO, DSA i przyszłe wyzwania	21
4.5	Konkluzja: ku odpowiedzialnemu projektowaniu systemów AI	21
	Bibliografia	23

Streszczenie

Niniejszy raport stanowi końcowe podsumowanie projektu semestralnego poświęconego zagadnieniu sztucznej inteligencji i systemów rekomendacyjnych w kontekście ochrony danych osobowych. W pierwszej części omówiono kluczowe pojęcia teoretyczne: definicję i architekturę systemów rekomendacyjnych opartych na AI (AIRS), taksonomię zagrożeń prywatności oraz ramy prawne wynikające z RODO i zasady privacy-by-design. Następnie przeprowadzono szczegółową analizę trzech studiów przypadku: platformy streamingowej Netflix, platformy społecznościowej Instagram oraz platformy e-commerce Amazon. W kolejnej części dokonano komparatywnego zestawienia wszystkich trzech platform w zakresie minimalizacji danych, ograniczenia celu, przejrzystości, domyślnej ochrony prywatności i bezpieczeństwa technicznego. Raport kończy się wnioskami wskazującymi na systemowe napięcie między logiką maksymalizacji personalizacji a wymogami prawa ochrony danych.

1. Zagadnienia teoretyczne: AI, systemy rekomendacyjne i prywatność

1.1. Systemy rekomendacyjne oparte na sztucznej inteligencji (AIRS)

Systemy rekomendacyjne oparte na sztucznej inteligencji (ang. *AI-based Recommender Systems*, AIRS) stanowią kluczowy element infrastruktury większości współczesnych platform cyfrowych. Ich podstawowym zadaniem jest przewidywanie, które produkty, treści, osoby lub usługi mogą zainteresować konkretnego użytkownika, oraz prezentowanie ich w sposób zwiększający prawdopodobieństwo interakcji lub zakupu.

Z technicznego punktu widzenia AIRS mogą być klasyfikowane według kilku głównych paradygmatów. **Rekomendacje oparte na podobieństwie użytkowników** (*collaborative filtering*) polegają na identyfikowaniu zbliżonych wzorców zachowania wśród różnych osób – jeśli użytkownicy A i B oglądali podobne treści, system zakłada, że treści lubiane przez A mogą spodobać się B. **Rekomendacje oparte na zawartości** (*content-based filtering*) analizują cechy samych rekomendowanych elementów (gatunek, styl, atrybuty produktu) i dopasowują je do udokumentowanych preferencji użytkownika. **Modele hybrydowe** łączą oba podejścia, a najnowocześniejsze implementacje opierają się na głębokim uczeniu maszynowym i reprezentacjach wektorowych (*embeddings*), pozwalając na uwzględnienie kontekstu, sekwencyjności zachowań i danych multimodalnych.

Efektywność AIRS jest ściśle uzależniona od ilości i jakości danych o użytkownikach. Im więcej sygnałów behawioralnych platforma posiada, tym precyzyjniejsze mogą być jej predykcje. Ta fundamentalna zależność tworzy strukturalne napięcie z zasadami ochrony danych osobowych, w szczególności z zasadą minimalizacji danych i ograniczenia celu.

1.2. Taksonomia zagrożeń prywatności w systemach AIRS

W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka kategorii zagrożeń prywatności specyficznych dla systemów rekomendacyjnych. Na podstawie badań jakościowych i ilościowych z udziałem ponad 580 użytkowników platform e-commerce zidentyfikowano trzy kluczowe grupy zagrożeń [1]:

Poczucie bycia obserwowanym (*perceived surveillance*)

Użytkownicy odbierają rekomendacje jako dowód stałego nadzoru nad ich zachowaniem. Wzbudza to dyskomfort, szczególnie gdy rekomendacje wydają się wyprzedzać deklarowane potrzeby – system „wie”, czego użytkownik może zapragnąć, zanim sam to uświadomi.

Zagrożenie kradzieżą tożsamości (*perceived identity theft*)

Systemy AIRS przetwarzają i łączą dane identyfikacyjne z danymi behawioralnymi. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego dostępu taki profil może umożliwić nieuprawnionym podmiotom podszywanie się pod ofiarę lub popełnianie przestępstw na jej szkodę.

Nieuprawnione wtórne wykorzystanie danych (*perceived unauthorized secondary use*)

Dane zebrane w jednym celu (np. obsługa transakcji zakupowej, personalizacja treści) mogą być następnie wykorzystywane w celach, na które użytkownik nie wyraził świadomej i odrębnej zgody – reklamie behawioralnej, profilowaniu dla podmiotów trzecich, trenowaniu modeli AI.

W literaturze wskazuje się również na zagrożenia od strony technicznej [2]: ataki wstrzykiwania fałszywych profili (*shilling attacks*), zatrucie danych treningowych (*data poisoning*) oraz ryzyko reidentyfikacji pozornie zanonimizowanych zbiorów danych behawioralnych. Ten ostatni problem ilustruje klasyczny przykład konkursu Netflix Prize z 2006 r., gdzie dowiedziono możliwości deanonimizacji zanonimizowanej bazy ocen filmów przy użyciu publicznych danych z serwisu IMDb [3].

1.3. Ramy prawne: RODO i zasada privacy-by-design

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO, Rozporządzenie UE 2016/679) ustanawia zasady, które mają bezpośrednie znaczenie dla oceny systemów AIRS:

- **Zasada legalności, rzetelności i przejrzystości** (art. 5 ust. 1 lit. a) – dane muszą być przetwarzane w sposób rzetelny i transparentny dla osoby, której dotyczą. W kontekście systemów rekomendacyjnych oznacza to obowiązek zrozumiałego informowania użytkownika o tym, jak jego dane wpływają na prezentowane mu treści i oferty.
- **Zasada ograniczenia celu** (art. 5 ust. 1 lit. b) – dane muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie mogą być przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. Personalizacja reklam prowadzona na podstawie danych zebranych pierwotnie w celu świadczenia usługi streamingowej lub realizacji transakcji zakupowej rodzi zasadnicze wątpliwości co do zgodności z tą zasadą.
- **Zasada minimalizacji danych** (art. 5 ust. 1 lit. c) – przetwarzane dane muszą być adekwatne, stosowne i ograniczone do minimum niezbędnego do realizacji celów. Zasada ta pozostaje w bezpośrednim napięciu z logiką AIRS, które działają tym precyzyjniej, im więcej danych otrzymują.

- **Zasada ograniczenia przechowywania** (art. 5 ust. 1 lit. e) – dane nie powinny być przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów.
- **Zasada integralności i poufności** (art. 5 ust. 1 lit. f) – dane muszą być chronione przed nieuprawnionym dostępem i utratą.

Artykuł 25 RODO wprowadza koncepcję **ochrony danych w fazie projektowania i ochrony danych jako ustawienia domyślnego** (*privacy-by-design* i *privacy-by-default*). Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB) z 2019 r. (Guidelines 4/2019 on Article 25) zasada ta wymaga, aby ochrona prywatności była uwzględniana już na etapie projektowania systemu, nie dopiero po jego wdrożeniu. Privacy-by-default oznacza ponadto, że domyślne ustawienia usługi powinny ograniczać zakres przetwarzania do niezbędnego minimum – użytkownik nie powinien musieć aktywnie wyłączać nadmiarowego profilowania.

Artykuły 15–22 RODO gwarantują podmiotom danych prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu oraz prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22). To ostatnie prawo ma szczególne znaczenie w kontekście systemów AIRS, które automatycznie profilują użytkowników i na podstawie tego profilowania decydują o treściach, ofertach lub reklamach im prezentowanych.

Uzupełnieniem ram prawnych jest Akt o Usługach Cyfrowych (DSA, Rozporządzenie UE 2022/2065), który wprowadza dla bardzo dużych platform internetowych szczegółowe obowiązki w zakresie przejrzystości systemów rekomendacyjnych. Art. 27 DSA zobowiązuje platformy do informowania użytkowników o głównych parametrach systemów rankingowych, a art. 38 DSA wymaga od bardzo dużych platform oferowania co najmniej jednej opcji rekomendacji nieopartej na profilowaniu.

1.4. Pojęcie profilowania i jego znaczenie dla ochrony prywatności

Profilowanie, zdefiniowane w art. 4 pkt 4 RODO jako forma zautomatyzowanego przetwarzania polegająca na ocenie czynników osobowych (zachowań, zainteresowań, lokalizacji, zdrowia, sytuacji ekonomicznej), jest centralnym mechanizmem działania AIRS. Z perspektywy ochrony danych profilowanie rodzi specyficzne ryzyka:

- **Inferencja danych wrażliwych** – nawet jeśli użytkownik nie ujawnia wprost informacji o stanie zdrowia, orientacji seksualnej, poglądach politycznych czy przekonaniach religijnych, jego wzorce zachowania mogą umożliwiać statystyczne wnioskowanie o tych cechach. Historia oglądania, zakupów lub interakcji na platformie społecznościowej może tworzyć profil ujawniający dane szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO.

- **Efekt bańki informacyjnej** – algorytmiczne wzmacnianie treści zgodnych z dotychczasowymi zachowaniami może ograniczać ekspozycję użytkownika na odmienne perspektywy, treści neutralne lub sprzeczne z jego dotychczasowym profilem.
- **Nieprzejrzystość decyzyjna** – użytkownik rzadko dysponuje pełną wiedzą o tym, które konkretne dane i w jaki sposób wpłynęły na daną rekomendację, co ogranicza jego zdolność do korzystania z praw podmiotów danych.

2. Studia przypadku: analiza polityk prywatności

2.1. Netflix – platforma streamingowa

2.1.1. *Charakterystyka platformy i systemu rekomendacyjnego*

Netflix jest globalną platformą streamingową działającą w modelu subskrypcyjnym, umożliwiającą dostęp do filmów, seriali, programów dokumentalnych, animacji oraz gier. Personalizacja treści stanowi jeden z fundamentalnych elementów działania platformy – użytkownik nie korzysta z jednego, neutralnego katalogu, lecz z interfejsu dynamicznie dopasowywanego do jego profilu i historii korzystania z usługi.

System rekomendacyjny Netflixu szacuje prawdopodobieństwo, że dany tytuł będzie dla użytkownika interesujący, biorąc pod uwagę historię oglądania, oceny tytułów, podobieństwo do innych użytkowników, cechy treści, porę korzystania z usługi, preferowany język, typ urządzenia oraz czas oglądania. Co istotne, personalizacja obejmuje wiele warstw interfejsu: wybór wierszy na stronie głównej, dobór tytułów w wierszu, kolejność pozycji oraz kontekst, w jakim są prezentowane. System wpływa zatem nie tylko na to, co jest proponowane, ale również *w jakiej kolejności i w jakim otoczeniu* to się pojawia.

2.1.2. *Zakres zbieranych danych osobowych*

Netflix przetwarza szerokie spektrum danych osobowych, które można podzielić na kilka kategorii:

1. **Dane przekazywane przez użytkownika** – adres e-mail, numer telefonu, dane logowania, informacje o płatności, dane konfiguracyjne profilu (nazwa, ikona, preferencje językowe, lista “Moja lista”, ustawienia napisów, blokady wiekowe, oceny treści).
2. **Dane zbierane automatycznie** – zdarzenia odtwarzania (rozpoczęcie, zatrzymanie, pauza, zakończenie), historia oglądania, historia gier, wyszukiwane frazy, kliknięcia, wyświetlenia stron, czas dostępu, reakcje na tytuły, długość sesji.
3. **Dane urządzeń i sieci** – identyfikatory urządzeń, adresy IP, typ urządzenia, system operacyjny, dane przeglądarki, typ połączenia, pliki cookie, identyfikatory reklamowe.
4. **Dane od partnerów** – dane pozyskiwane od producentów telewizorów, dostawców Internetu, operatorów telefonii, partnerów rozliczeniowych i dostawców urządzeń streamingowych.

5. **Dane reklamowe** – informacje o reklamach wyświetlanych użytkownikowi, interakcjach z reklamami, identyfikatorach urządzeń oraz dane od firm reklamowych (dotyczy planów subskrypcyjnych z reklamami).

2.1.3. Identyfikacja zagrożeń prywatności

Analiza przypadku Netflixu pozwala wyodrębnić kilka kluczowych zagrożeń dla prywatności użytkowników. **Stałe profilowanie behawioralne** – analiza nie tylko jawnych ocen, ale też czasu oglądania, momentów pauzy, tempa przewijania i pory korzystania – może tworzyć profil ujawniający pośrednio zainteresowania zdrowotne, polityczne, religijne lub emocjonalne użytkownika. Problem **nadmiernej personalizacji** polega na tym, że algorytm wzmacniający określone kategorie treści może prowadzić do zawężenia faktycznego wyboru, mimo formalnego dostępu do całego katalogu.

Specyficznym ryzykiem jest **prywatność wewnątrz konta** – profile zapewniają personalizację, ale nie zawsze pełną separację prywatności między osobami korzystającymi z jednego konta. Historyczny przypadek **Netflix Prize** [3] pozostaje modelowym przykładem ryzyka reidentyfikacji: zanonimizowana baza danych o preferencjach filmowych okazała się możliwa do powiązania z konkretnymi osobami przy pomocy zewnętrznych źródeł. Wreszcie, **wtórne wykorzystanie danych** do reklam behawioralnych i marketingu na usługach stron trzecich rodzi pytania o granice pierwotnego celu przetwarzania.

2.1.4. Ocena zgodności z RODO i zasadą privacy-by-design

Minimalizacja danych – Netflix pozytywnie wyróżnia się deklaracją, że system rekomendacyjny nie wykorzystuje bezpośrednio danych demograficznych (wieku, płci) w procesie decyzyjnym. Jednocześnie zakres danych behawioralnych jest bardzo szeroki i wykracza poza to, co jest bezwarunkowo konieczne do rekomendacji treści, szczególnie w kontekście danych reklamowych i partnerskich.

Ograniczenie celu – podstawowym celem jest świadczenie usługi streamingowej, ale te same lub podobne dane są wykorzystywane do marketingu, reklam i integracji partnerskich. Granice między tymi celami mogą być dla użytkownika niejasne.

Przejrzystość – Netflix wypada stosunkowo dobrze: platforma posiada osobny artykuł wyjaśniający działanie systemu rekomendacyjnego prostym językiem. Nadal jednak użytkownik nie widzi konkretnego wyjaśnienia przy każdej rekomendacji ani pełnego profilu przypisanych mu cech.

Privacy-by-default – personalizacja jest domyślna i stanowi rdzeń usługi. Istnieją kontrole (profile dziecięce, blokada PIN, ukrywanie tytułów z historii), ale przeciętny użytkownik musi aktywnie ich szukać.

Prawa podmiotów danych – Netflix zapewnia mechanizmy dostępu, aktualizacji, usunięcia danych i pobrania kopii. Użytkownik może korzystać z ustawień prywatności, zarządzać historią oglądania i kontrolować reklamy behawioralne.

2.1.5. Rekomendacje

Na podstawie analizy można wskazać następujące kierunki poprawy zgodności z privacy-by-design: wyraźne rozdzielenie personalizacji treści od personalizacji reklam, panel kontroli profilu rekomendacyjnego z możliwością usuwania poszczególnych sygnałów, łatwiejsze resetowanie historii rekomendacyjnej, silniejsza domyślna separacja profili na kontach współdzielonych, skrócenie retencji surowych danych behawioralnych oraz stosowanie pseudonimizacji i agregacji w celach analitycznych.

2.2. Instagram – platforma społecznościowa

2.2.1. Charakterystyka platformy i systemu rekomendacyjnego

Instagram jest platformą społecznościową należącą do Meta Platforms, służącą do publikowania, oglądania i udostępniania zdjęć, filmów, relacji, rolek i wiadomości prywatnych. W odróżnieniu od Netflixa, gdzie rekomendacja dotyczy głównie wyboru treści rozrywkowych, system rekomendacyjny Instagrama wpływa na obieg informacji społecznej: decyduje o widoczności postów znajomych, popularności twórców, ekspozycji treści politycznych i skuteczności reklam.

Platforma nie stosuje jednego algorytmu – różne części aplikacji (**Feed**, **Stories**, **Explore**, **Reels**) posiadają własne systemy rankingowe. System analizuje wcześniejszą aktywność użytkownika, polubienia, komentarze, zapisane treści, udostępnienia, wyszukiwania, relacje z innymi kontami, historię interakcji z autorami oraz informacje o samych postach.

2.2.2. Zakres zbieranych danych osobowych

Meta przetwarza w ramach Instagrama następujące kategorie danych:

1. **Dane przekazywane przez użytkownika** – imię i nazwisko, nazwa profilu, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie profilowe, data urodzenia, treści publikowanych postów, relacji i rolek.
2. **Dane o aktywności** – polubienia, komentarze, zapisane posty, udostępnienia, obejrzone rolki, czas oglądania, wyszukiwania, kliknięcia w profile, reakcje na Stories, tempo przewijania, ukrywanie treści, obserwowanie kont.

3. **Dane o relacjach społecznych** – lista obserwowanych i obserwujących, częstotliwość kontaktu z konkretnymi osobami, oznaczenia, wiadomości.
4. **Dane techniczne i lokalizacyjne** – urządzenie, system operacyjny, adres IP, pliki cookie, identyfikatory urządzeń, język, strefa czasowa, parametry sieci.
5. **Dane reklamowe i dane spoza platformy** – dane od reklamodawców, partnerów biznesowych, właścicieli stron korzystających z narzędzi Meta (piksela Meta, SDK).
6. **Dane z funkcji AI** – interakcje użytkowników z funkcjami generatywnej AI mogą być wykorzystywane do personalizacji treści i reklam na platformach Meta.

2.2.3. Identyfikacja zagrożeń prywatności

Instagram generuje szczególnie rozbudowany katalog zagrożeń prywatności. **Inferencja danych wrażliwych** – regularne przeglądanie treści dotyczących zdrowia, polityki, religii lub seksualności może prowadzić do wnioskowania o danych szczególnie chronionych w rozumieniu art. 9 RODO, nawet jeśli użytkownik nigdy ich wprost nie ujawnił. **Nadmierna personalizacja i bańka informacyjna** – stopniowe wzmacnianie treści podobnych do dotychczasowych interakcji może ograniczać ekspozycję na odmienne poglądy i informacje; w kontekście platformy społecznościowej skutki są poważniejsze niż przy wyborze filmów. **Manipulacja uwagą i dark patterns** – system optymalizowany pod kątem zaangażowania rodzi pytania o autonomię użytkownika; w 2025 r. holenderski sąd nakazał Meta zmianę domyślnych ustawień osi czasu Facebooka i Instagrama. **Wtórne wykorzystanie danych** – dane o aktywności wpływają jednocześnie na rekomendacje treści, personalizację reklam, analizę skuteczności kampanii i ulepszanie modeli AI. **Wpływ na małoletnich** – nastolatki są szczególnie podatni na treści dotyczące wyglądu, popularności i zdrowia psychicznego.

W 2026 r. irlandzki regulator medialny wszczął postępowania dotyczące manipulacji algorytmicznymi feedami, a Komisja Europejska wstępnie stwierdziła, że Meta narusza DSA przez brak skutecznych mechanizmów zapobiegania dostępowi dzieci poniżej 13. roku życia do Instagrama i Facebooka.

2.2.4. Ocena zgodności z RODO i zasadą privacy-by-design

Minimalizacja danych – zakres przetwarzanych danych jest bardzo szeroki, szczególnie w obszarze danych behawioralnych i reklamowych. Dane z aktywności w Instagramie mogą łączyć się z danymi z innych produktów Meta, co znacznie rozbudowuje profil użytkownika.

Ograniczenie celu – cele przetwarzania obejmują świadczenie usługi, personalizację treści, reklamy, bezpieczeństwo, analitykę, rozwój produktów i integrację z innymi usługami Meta. Te same dane mogą jednocześnie służyć wielu celom, co utrudnia weryfikację zgodności z zasadą ograniczenia celu.

Przejrzystość – Instagram publikuje ogólne wyjaśnienia działania rankingów. Brak jednak szczegółowych, kontekstowych wyjaśnień przy konkretnych rekomendacjach. Ustawienia prywatności są rozproszone w różnych panelach.

Privacy-by-default – personalizacja jest domyślna. Dostępne są mechanizmy kontroli (reset sugerowanych treści, ustawienia wrażliwych treści, konta nastoletnie), ale ich znalezienie wymaga aktywnych działań użytkownika.

DSA – jako bardzo duża platforma, Instagram podlega szczegółowym wymogom DSA dotyczącym przejrzystości systemów rekomendacyjnych i oferowania opcji feedu nieopartego na profilowaniu.

2.2.5. Rekomendacje

Analiza sugeruje następujące kierunki poprawy: wyraźne rozdzielenie rekomendacji treści od personalizacji reklam, panel profilu rekomendacyjnego z możliwością usuwania przypisanych kategorii zainteresowań, łatwy i trwały wybór feedu nieopartego na profilowaniu, kontekstowe wyjaśnienia “dlaczego to widzę?”, ograniczenie retencji szczegółowych danych behawioralnych, silniejsza ochrona przed inferencją danych wrażliwych, domyślnie bezpieczniejsze ustawienia dla małoletnich oraz niezależne audyty systemów rekomendacyjnych.

2.3. Amazon – platforma e-commerce

2.3.1. Charakterystyka platformy i systemu rekomendacyjnego

Amazon jest jedną z największych platform e-commerce na świecie i pionierem stosowania systemów rekomendacyjnych w handlu elektronicznym. Według powszechnie cytowanych szacunków rekomendacje odpowiadają za około 35% zakupów dokonywanych na platformie. Stosowane przez Amazon rozwiązanie oparte na filtrowaniu kolaboratywnym zorientowanym na przedmioty (*item-to-item collaborative filtering*) stało się wzorcem dla całej branży.

Amazon wdraża mechanizmy rekomendacyjne w wielu punktach styku z użytkownikiem: na stronie głównej, na kartach produktów, w procesie zakupu, w wiadomościach e-mail oraz w sekcji “Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również”. Do obsługi silników personalizacji służy m.in. Amazon Personalize – własna platforma dostępna w ramach AWS. System zasilany jest danymi ze wszystkich obszarów ekosystemu Ama-

zona: platformy zakupowej, urządzeń Kindle, serwisu Prime Video, asystenta głosowego Alexa oraz – dla posiadaczy kart lojalnościowych – sieci sklepów Whole Foods.

2.3.2. Zakres zbieranych danych osobowych

Amazon gromadzi dane w trzech zasadniczych kategoriach:

1. **Dane przekazywane przez użytkownika** – imię i nazwisko, adres, numery telefonów, informacje płatnicze, wiek, dane logowania, zdjęcia profilowe, nagrania głosowe (asystent Alexa i urządzenia Echo).
2. **Dane zbierane automatycznie** – adres IP, historia wyszukiwań, historia przeglądania kart produktów, historia zakupów, czas spędzony na stronach, liczba i czas sesji streamingowych, dane o interakcjach (kliknięcia, przewijanie, najechania kursorem), dane urządzenia, lokalizacja geograficzna.
3. **Dane z zewnętrznych źródeł** – zaktualizowane informacje adresowe od firm kurierskich, dane o interakcjach z partnerami handlowymi, informacje z biur informacji kredytowej.

Amazon wprost deklaruje, że dane osobowe są wykorzystywane do rekomendowania funkcji, produktów i usług potencjalnie interesujących użytkownika oraz do personalizowania doświadczenia. Zakres gromadzonych informacji czyni Amazon jednym z podmiotów o najintensywniejszym profilowaniu użytkowników na rynku cyfrowym.

2.3.3. Identyfikacja zagrożeń prywatności

Analiza Amazona w kontekście opisanej taksonomii zagrożeń [1] wskazuje trzy główne kategorie. **Poczucie bycia obserwowanym** – Amazon zbiera dane jednocześnie z wielu niezależnych źródeł (platforma zakupowa, reklamy na stronach partnerskich korzystających z Amazon Advertising, historia głosowa z Alexy, zachowania w sklepach Whole Foods), co może prowadzić do rekomendacji sprawiających wrażenie, że platforma “zna” potrzeby użytkownika zanim on sam je uświadomi.

Zagrożenie kradzieżą tożsamości – Amazon przetwarza dane wrażliwe: numery kart kredytowych, adresy zamieszkania, dane rozliczeń finansowych, a w przypadku sprzedawców – numery identyfikacji podatkowej i informacje bankowe. Połączenie danych identyfikacyjnych z danymi behawioralnymi tworzy pełny profil osoby, który w razie naruszenia bezpieczeństwa może być użyty do popełnienia przestępstw.

Nieuprawnione wtórne wykorzystanie danych – dane zakupowe mogą być przekazywane firmom analitycznym, agencjom reklamowym i partnerom płatności. Platforma Amazon DSP (*Demand-Side Platform*) umożliwia wyświetlanie reklam opartych

na historii zachowań na Amazonie na tysiącach innych witryn – model *cross-site behavioral advertising* powoduje, że dane zebrane w celach transakcyjnych są intensywnie wykorzystywane w odmiennych kontekstach.

2.3.4. Ocena zgodności z RODO i zasadą *privacy-by-design*

Minimalizacja danych – zakres gromadzonych informacji, obejmujący dane głosowe, aktywność w sklepach stacjonarnych i historię przeglądania stron partnerskich, znacznie wykracza poza to, co byłoby niezbędne do realizacji transakcji zakupowej. Jest to najpoważniejsze uchybienie Amazona względem zasad RODO.

Ograniczenie celu – praktyka udostępniania danych behawioralnych partnerom reklamowym przez Amazon DSP budzi istotne wątpliwości co do zgodności z art. 5 ust. 1 lit. b RODO, szczególnie z perspektywy użytkownika dokonującego zakupu.

Przejrzystość – polityka prywatności jest szczegółowa i dostępna publicznie, jednak jej objętość i poziom skomplikowania sprawiają, że przeciętny użytkownik nie jest w stanie zrozumieć pełnego zakresu operacji przetwarzania.

Privacy-by-default – użytkownik, który nie podejmie aktywnych działań (zarządzanie preferencjami reklam w sekcji “Your Ads Privacy Choices”, konfiguracja ustawień konta), automatycznie podlega pełnemu zakresowi personalizacji i profilowania. Domyślna konfiguracja odpowiada maksymalizacji przetwarzania, nie jego minimalizacji.

Bezpieczeństwo techniczne – w tym obszarze Amazon prezentuje wysoki poziom dojrzałości: certyfikacja PCI DSS, szyfrowanie danych w chmurze AWS, wielostopniowe mechanizmy uwierzytelniania. Zaawansowanie techniczne w zakresie bezpieczeństwa nie jest jednak równoznaczne z wdrożeniem *privacy-by-design*.

2.3.5. Kontekst regulacyjny

W 2021 r. luksemburska Komisja Ochrony Danych nałożyła na Amazon karę za przetwarzanie danych do celów reklamy behawioralnej w sposób uznany za niezgodny z RODO. W marcu 2026 r. luksemburski sąd uchylił nałożoną karę i skierował sprawę do ponownej oceny, jednak samo postępowanie ilustruje, że praktyki profilowania Amazona budziły poważne wątpliwości organów nadzorczych.

3. Porównanie polityk prywatności: Netflix, Instagram, Amazon

3.1. Cel i zakres porównania

Celem niniejszej części jest zestawienie wszystkich trzech platform pod kątem kluczowych kryteriów ochrony prywatności: minimalizacji danych, ograniczenia celu, przejrzystości, privacy-by-default, bezpieczeństwa technicznego oraz ogólnego poziomu ryzyka. Platforma streamingowa, społecznościowa i e-commerce reprezentują trzy odmienne modele biznesowe, co wpływa na charakter i zakres przetwarzania danych, a tym samym na naturę i intensywność zagrożeń dla prywatności.

3.2. Syntetyczne zestawienie porównawcze

Kryterium	Netflix	Instagram / Meta	Amazon
Typ platformy	Streamingowa (subskrypcja)	Społecznościowa (reklamy)	E-commerce i ekosystem usług
Główne dane do rekomendacji	Historia oglądania, oceny, czas oglądania, urządzenie	Aktywność w aplikacji, relacje społeczne, dane z produktów Meta	Historia zakupów, przeglądania, wyszukiwań, dane z całego ekosystemu
Minimalizacja danych	Umiarkowane ryzyko – zakres uzasadniony streaming, problematyczny przy reklamach	Wysokie ryzyko – bardzo szeroki zakres, łączenie danych między usługami Meta	Najwyższe ryzyko – dane głosowe, sklepowe, partnerskie wykraczają poza cel zakupowy
Ograniczenie celu	Ryzyko głównie przy reklamach behawioralnych i partnerach	Wysokie ryzyko – cel rekomendacji miesza się z celami reklamowymi i analizą AI	Wysokie ryzyko – dane zakupowe intensywnie wykorzystywane do reklamy cross-site (DSP)

Kryterium	Netflix	Instagram / Meta	Amazon
Przejrzystość	Lepsza – osobny artykuł o zasadach działania rekomendacji	Ogólna – wyjaśnione istnienie różnych systemów, brak kontekstowych wyjaśnień	Ograniczona – polityka szczegółowa, ale ekosystem zbyt złożony dla przeciętnego użytkownika
Privacy-by-default	Częściowo – personalizacja domyślna, ale istnieją kontrole	Problematiczne – personalizacja domyślna, opcje trudno dostępne	Najbardziej problematyczne – domyślna konfiguracja maksymalizuje profilowanie
Bezpieczeństwo techniczne	Dobre – zarządzanie urządzeniami, PIN, szyfrowanie	Dobre – weryfikacja logowań, mechanizmy zgłaszania naruszeń	Bardzo dobre – PCI DSS, AWS, szyfrowanie end-to-end, uwierzytelnianie wieloskładnikowe
Profilowanie behawioralne	Wysokie w zakresie gustów oglądania	Bardzo wysokie – obejmuje sieć społeczną, emocje, zainteresowania	Bardzo wysokie – obejmuje zachowania zakupowe, finansowe, głosowe, fizyczne
Ryzyko infekcji danych wrażliwych	Średnie – historia oglądania może ujawniać cechy szczególne	Wysokie – aktywność w aplikacji może ujawniać zdrowie, poglądy, seksualność	Wysokie – profil zakupowy może ujawniać stan zdrowia, sytuację finansową, przekonania
Wpływ na użytkownika	Wybór treści, czas korzystania z platformy	Obieg informacji, zdrowie psychiczne, poglądy, relacje	Decyzje zakupowe, wydatki, ekspozycja na reklamy poza platformą
Kontekst regulacyjny	RODO; postępowania dotyczące reklam	RODO, DSA; postępowania dot. manipulacji feedem i ochrony małoletnich	RODO; postępowanie CNPD i wyrok sądu w 2026 r.

Kryterium	Netflix	Instagram / Meta	Amazon
Ogólna ocena ryzyka	Średnie do wysokiego	Wysokie	Wysokie do bardzo wysokiego

3.3. Analiza porównawcza według kryteriów RODO

3.3.1. Minimalizacja danych

Spośród trzech platform najlepiej z zasadą minimalizacji radzi sobie Netflix – zakres zbieranych danych jest szeroki, ale przynajmniej jego rdzeń (historia oglądania, oceny, profil) jest bezpośrednio powiązany z główną funkcją usługi. Zakres danych Amazona stanowi najpoważniejsze wyzwanie: dane głosowe zbierane przez Alexę, zachowania w sklepach Whole Foods, historia przeglądania na stronach partnerskich – wszystkie te elementy wykraczają daleko poza to, co byłoby niezbędne do realizacji transakcji zakupowej. Instagram zajmuje pozycję pośrednią, choć szczególnie problematyczna jest możliwość łączenia danych z wielu produktów Meta i wzbogacania profilu o aktywność użytkownika poza samą aplikacją.

3.3.2. Ograniczenie celu

We wszystkich trzech przypadkach obserwujemy to samo systemowe zjawisko: dane zbierane pierwotnie do określonego celu (streaming, interakcja społecznościowa, zakup) są intensywnie wykorzystywane do celów reklamowych. Amazon jest pod tym względem najbardziej problematyczny ze względu na Amazon DSP i skalę reklamy behawioralnej poza platformą. Instagram jest trudny do oceny ze względu na wielość równoległych celów: te same dane o aktywności mogą jednocześnie napędzać rekomendacje Reels, personalizację reklam, ulepszanie modeli AI i pomiar skuteczności kampanii reklamodawców. Netflix, dzięki subskrypcyjnemu modelowi biznesowemu, ma mniejszy bezwzględny imperatyw do wtórnego wykorzystania danych, choć rozwój planów reklamowych zmienia tę sytuację.

3.3.3. Przejrzystość

Netflix wyróżnia się pozytywnie: platforma w sposób dostępny dla laika opisuje podstawowe zasady działania systemu rekomendacyjnego. Instagram informuje o istnieniu różnych systemów rankingowych, ale brakuje kontekstowych, indywidualnych wyjaśnień. Amazon jest najmniej przejrzysty w praktycznym wymiarze – polityka prywatności jest formalnie kompletna, ale złożoność ekosystemu (AWS, Alexa, Prime Video, Whole Foods, partnerzy reklamowi, sprzedawcy zewnętrzni) sprawia, że przeciętny użytkownik

nie jest w stanie zrozumieć, jak i w jakim celu jego dane są łączone. Przejrzystość realizowana wyłącznie na poziomie dokumentu prawnego nie przekłada się automatycznie na przejrzystość funkcjonalną z perspektywy użytkownika [1].

3.3.4. *Privacy-by-default*

Żadna z analizowanych platform nie spełnia w pełni wymagań art. 25 ust. 2 RODO, choć poziom uchybień jest zróżnicowany. Netflix i Instagram traktują szeroko zakrojoną personalizację jako podstawową cechę usługi, co jest biznesowo racjonalne, ale oznacza, że użytkownik od pierwszego logowania podlega intensywnemu profilowaniu. Amazon jest najbardziej odległy od ideału *privacy-by-default* – domyślna konfiguracja konta automatycznie włącza reklamę behawioralną, profilowanie wielokanałowe i udostępnianie danych partnerom. Szczególnie istotna jest różnica między dostępnością narzędzi kontroli a ich domyślnymi ustawieniami: wszystkie trzy platformy oferują mechanizmy ograniczania przetwarzania, ale żadna nie uczyniła ochrony prywatności domyślnym stanem systemu.

3.3.5. *Bezpieczeństwo techniczne*

Pod względem bezpieczeństwa technicznego najbardziej dojrzały jest Amazon – certyfikacja PCI DSS, szyfrowanie w chmurze AWS i wielostopniowe uwierzytelnianie odzwierciedlają poważne podejście do ochrony danych finansowych i transakcyjnych. Netflix i Instagram również stosują zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, dostosowane do specyfiki swoich usług. Należy jednak podkreślić, że bezpieczeństwo techniczne jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym dla zgodności z *privacy-by-design*: system może doskonale chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, a jednocześnie zbierać nadmierny ich zakres lub używać ich do celów sprzecznych z oczekiwaniami użytkowników.

3.4. Przekrojowe wnioski z analizy porównawczej

Porównanie trzech platform ujawnia kilka istotnych prawidłowości. Po pierwsze, **model biznesowy determinuje intensywność zagrożeń prywatności**: platforma finansowana z reklam (Instagram) ma strukturalną zachętę do zbierania możliwie dużo danych o zainteresowaniach i zachowaniach użytkowników; platforma e-commerce (Amazon) łączy dane transakcyjne, behawioralne i lokalizacyjne, tworząc profile o bezprecedensowej głębokości; platforma subskrypcyjna (Netflix) ma nieco mniejszą bezpośrednią zachętę do ekstensywnego profilowania, choć rozwój planów reklamowych zmienia tę dynamikę.

Po drugie, **skala ekosystemu potęguje ryzyko**: Amazon i Instagram działają jako węzły rozległych ekosystemów (odpowiednio AWS/Alexa/Whole Foods i Meta/Facebook/Messenger),

co oznacza, że dane użytkownika są łączone z danymi z wielu niezależnych punktów styku. Netflix jest pod tym względem relatywnie bardziej ograniczony.

Po trzecie, **wpływ rekomendacji na użytkownika rośnie wraz ze znaczeniem domeny**: rekomendacje filmów wpływają na czas wolny; rekomendacje na platformie społecznościowej wpływają na obraz świata, relacje i zdrowie psychiczne; rekomendacje zakupowe wpływają bezpośrednio na decyzje finansowe. Ocena ryzyka prywatności powinna uwzględniać nie tylko zakres przetwarzania, ale też konsekwencje, jakie to przetwarzanie niesie dla życia użytkownika.

4. Wnioski końcowe

4.1. Systemowe napięcie między personalizacją a ochroną prywatności

Przeprowadzone analizy potwierdzają tezę, którą można sformułować jako fundamentalne napięcie: **ekonomiczna logika nowoczesnych systemów rekomendacyjnych AIRS jest strukturalnie sprzeczna z podstawowymi zasadami ochrony danych osobowych**. Im więcej danych o użytkowniku system posiada, tym skuteczniej może przewidywać jego preferencje, wydłużać czas spędzany na platformie, zwiększać wskaźniki konwersji i podnosić wartość reklam. Tymczasem zasady minimalizacji danych, ograniczenia celu i domyślnej ochrony prywatności zmierzają w dokładnie przeciwnym kierunku – ku ograniczeniu zakresu przetwarzania i jego celów.

To napięcie nie jest możliwe do całkowitego usunięcia: pewien poziom profilowania jest inherentny dla jakiegokolwiek systemu rekomendacyjnego. Problemem jest nie samo profilowanie, lecz jego zakres, przejrzystość, kontrolowalność przez użytkownika i powiązanie z wtórnymi celami reklamowymi i analitycznymi, które wykraczają poza pierwotną funkcję usługi.

4.2. Privacy-by-design jako wymóg systemowy, nie deklaracyjny

Kluczowy wniosek z porównania wszystkich trzech platform brzmi: **privacy-by-design nie może być rozumiane jako zestaw zabezpieczeń technicznych dodawanych do gotowego systemu ani jako deklaracja zamieszczana w polityce prywatności**. Musi stanowić zasadę organizującą cały cykl życia systemu – od wyboru architektury przetwarzania, przez dobór sygnałów używanych przez algorytm, po projektowanie interfejsu użytkownika i domyślnych ustawień.

W praktyce żadna z analizowanych platform nie spełnia w pełni tego ideału. Netflix jest w tej stawce relatywnie najlepszy – jego polityka prywatności i dokumentacja systemu rekomendacyjnego są przejrzyste, a zakres danych jest przynajmniej częściowo powiązany z podstawową funkcją usługi. Amazon i Instagram mają poważniejsze uchybienia: w obu przypadkach domyślne ustawienia maksymalizują profilowanie, zakres danych wykracza daleko poza to, co jest niezbędne, a przepływ danych między różnymi usługami i partnerami jest trudny do pełnego zrozumienia przez użytkownika.

4.3. Prawa podmiotów danych w erze AIRS

Analiza pokazuje, że formalna dostępność mechanizmów realizacji praw podmiotów danych (dostęp, sprostowanie, usunięcie, sprzeciw) nie jest równoznaczna z realną możli-

wością korzystania z tych praw w kontekście systemów rekomendacyjnych. Użytkownik, który chce zrozumieć, dlaczego widzi konkretne rekomendacje, rzadko dysponuje pełną informacją o tym, jakie cechy profilu mu przypisano i jakie wagi mają poszczególne sygnały. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu profilowaniu (art. 22 RODO) jest trudne do wyegzekwowania, gdy profilowanie jest wbudowane w podstawowy mechanizm działania usługi, a nie jedynie opcjonalną, wyraźnie oddzieloną funkcją.

Konieczne jest zatem nie tylko formalne zapewnienie możliwości skorzystania z praw podmiotów danych, ale też **projektowanie systemów, które czynią te prawa realnie dostępnymi**: panel wyjaśnień algorytmicznych, łatwa modyfikacja i resetowanie profilu rekomendacyjnego, proste i trwałe mechanizmy wyboru feedu nieopartego na profilowaniu.

4.4. Rola regulacji: RODO, DSA i przyszłe wyzwania

Badane przypadki ilustrują zarówno siłę, jak i ograniczenia obowiązujących ram regulacyjnych. RODO ustanawia ważne zasady i prawa, ale ich egzekwowanie wobec bardzo dużych platform jest procesem długotrwałym i kosztownym – postępowanie wobec Amazona w Luksemburgu toczyło się przez pięć lat i zakończyło uchyleniem kary przez sąd. DSA stanowi uzupełnienie RODO w zakresie przejrzystości systemów rekomendacyjnych, ale jego praktyczne stosowanie wobec platform takich jak Meta (Instagram) jest wciąż w fazie kształtowania się.

Nowe wyzwania regulacyjne przyniosą: integracja funkcji generatywnej AI z systemami rekomendacyjnymi (przypadek Meta AI w Instagramie), wzrastające możliwości łączenia danych z różnych ekosystemów, rekomendacje oparte na danych biometrycznych i emocjonalnych, oraz rosnąca złożoność łańcuchów przetwarzania danych obejmujących wielu podwykonawców.

4.5. Konkluzja: ku odpowiedzialnemu projektowaniu systemów AI

Opierając się na przeprowadzonych analizach, można sformułować kilka zasad **odpowiedzialnego projektowania systemów rekomendacyjnych**:

1. **Zasada proporcjonalności danych**: zakres danych wejściowych systemu powinien być ograniczony do tego, co jest rzeczywiście konieczne do realizacji funkcji rekomendacji, a nie do tego, co jest dostępne i technicznie możliwe do przetworzenia.
2. **Zasada separacji celów**: dane używane do rekomendacji treści powinny być wyraźnie oddzielone od danych używanych do reklamy, analityki i celów wtórnych,

a użytkownik powinien dysponować oddzielnymi kontrolami dla każdego z tych obszarów.

3. **Zasada wyjaśnialności:** użytkownik powinien mieć dostęp do zrozumiałego wyjaśnienia, dlaczego widzi konkretne rekomendacje, jakie cechy profilu mu przypisano i jak może je zmodyfikować.
4. **Zasada domyślnej minimalizacji:** system powinien być skonfigurowany tak, aby w stanie domyślnym przetwarzać możliwie najmniej danych, a rozszerzenie zakresu personalizacji powinno wymagać świadomej i prostej decyzji użytkownika.
5. **Zasada ograniczonej retencji:** szczegółowe dane behawioralne powinny być przechowywane tylko tak długo, jak jest to rzeczywiście konieczne dla działania usługi i bezpieczeństwa, po czym powinny być agregowane, pseudonimizowane lub usuwane.
6. **Zasada autonomii użytkownika:** projektowanie interfejsu powinno aktywnie wspierać, a nie utrudniać, korzystanie z mniej spersonalizowanych trybów działania; wybory prywatności powinny być pamiętane i respektowane, a dark patterns eliminowane.

Wdrożenie tych zasad wymaga nie tylko dobrej woli platform, ale przede wszystkim egzekwowalnych regulacji prawnych, aktywnych organów nadzorczych, niezależnych audytów algorytmicznych i świadomości użytkowników co do mechanizmów, które codziennie kształtują ich cyfrowe doświadczenie.

Bibliografia

Literatura

- [1] Chen, T., Liu, F., Shen, X.-L., Wu, J., Liu, Y. (2025). Conceptualization of privacy concerns and their influence on consumers' resistance to AI-based recommender systems in e-commerce. *Industrial Management & Data Systems*, 125(5), 1844–1868.
- [2] Himeur, Y., Sohail, S.S., Bensaali, F., Amira, A., Alazab, M. (2022). Latest trends of security and privacy in recommender systems: A comprehensive review and future perspectives. *Computers & Security*, 118, 102746.
- [3] Narayanan, A., Shmatikov, V. (2008). Robust De-anonymization of Large Sparse Datasets. *IEEE Symposium on Security and Privacy 2008*. https://www.cs.cornell.edu/~shmat/shmat_oak08netflix.pdf
- [4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO/GDPR). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- [5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. (DSA – Akt o Usługach Cyfrowych). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>
- [6] European Data Protection Board. *Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default* (wersja 2.0, 2019). https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-and_en
- [7] Netflix. *Privacy Statement*. <https://help.netflix.com/legal/privacy>
- [8] Netflix Help Center. *How Netflix's Recommendations System Works*. <https://help.netflix.com/en/node/100639>
- [9] Netflix Help Center. *What personal information Netflix holds about you*. <https://help.netflix.com/en/node/100624>
- [10] Netflix Help Center. *How to stop certain uses of your personal information*. <https://help.netflix.com/en/node/100637>
- [11] Netflix Help Center. *Profile transfers*. <https://help.netflix.com/en/node/122698>

- [12] Netflix Research. *Personalization, Recommendations and Search*. <https://research.netflix.com/research-area/recommendations>
- [13] Instagram. *Instagram Ranking Explained | How Our Algorithm Works*. <https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-ranking-explained>
- [14] Instagram Creators. *Understand how Instagram algorithms work*. <https://creators.instagram.com/grow/algorithms-and-ranking>
- [15] Instagram Help Center. *Recommendations on Instagram*. <https://help.instagram.com/313829416281232>
- [16] Instagram Help Center. *Reset your suggested content*. <https://help.instagram.com/556617736965724/>
- [17] Meta. *Privacy Policy*. <https://www.facebook.com/privacy/policy/>
- [18] Meta. *Improving Your Recommendations on Our Apps With AI at Meta* (2025). <https://about.fb.com/news/2025/10/improving-your-recommendations-apps-ai-meta/>
- [19] Meta. *Instagram Expands Teen Accounts* (2026). <https://about.fb.com/news/2026/04/instagram-expands-teen-accounts-inspired-by-13-content-ratings/>
- [20] European Commission. *Digital Services Act – user rights*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/user-rights-under-digital-services-act>
- [21] Reuters. *Dutch court orders Meta to change Facebook and Instagram timeline settings* (2025). <https://www.reuters.com/technology/dutch-court-orders-meta-change-facebook-instagram-timeline-settings-2025-10-02/>
- [22] Reuters. *Ireland probes Meta's Instagram, Facebook over EU manipulation concerns* (2026). <https://www.reuters.com/legal/litigation/ireland-probes-metas-instagram-facebook-over-eu-manipulation-concerns-2026-05-02/>
- [23] European Commission. *Commission preliminarily finds Meta in breach of Digital Services Act* (2026). https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_920
- [24] Amazon. *Amazon.com Privacy Notice*. <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ>
- [25] Amazon Ads. *Amazon DSP*. <https://advertising.amazon.com/solutions/products/amazon-dsp>